線形代数2, 第19回小テスト問題＆解答用紙

2011/7/7 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

1 行列 $A = \begin{pmatrix} 7 & -5 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の固有値 λ を求めよ.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 7-\lambda & -5 \\ 0 & 11-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(11-\lambda)$$

固有値は $\lambda = 7, 11$

(2) A の固有ベクトル $\mathbf{x}$ を求めよ.

$A - 7E = \begin{pmatrix} 0 & -5 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ $(A-7E)x = 0$ を解けば

$x_1 = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $(t_1 \neq 0)$

$A - 11E = \begin{pmatrix} -4 & -5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ $(A-11E)x = 0$ を解けば

$x_2 = t_2 \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \end{pmatrix}$ $(t_2 \neq 0)$

(3) A を対角化せよ.

$P = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ のとき $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 11 \end{pmatrix}$

これ以外も正解あり（1列 又は 2列が定数倍になっているもの）

2 (オマケ問題) 行列 $B = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ のとき, 固有方程式 $|B - \lambda E| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 3 \\ 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 2)^2 = 0$ は重解 $\lambda = 2$ を持ち, $B - 2E = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ となる. このとき, B の対角化が 不可能である 理由を次のキーワードを用いて説明せよ. （キーワード：「固有ベクトル」, 「基底」）

$(B-2E)x = 0$ を解けば $x = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ $(t \neq 0)$。

固有ベクトルからなる $\mathbb{C}^2$ の基底が存在しないので

B は対角化不可能

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html